

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/13

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ฉบับ: 4.0

ผลิตภัณฑ์: นาหุฟอส อี 5000 คอมบิ แอล

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Natuphos® E 5000 Combi L

นาหุฟอส อี 5000 คอมบิ แอล

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ: ประเภทย่อยหนึ่ง

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

**คำสัญญาณ:****อันตราย****ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:**

H334 อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป
H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280 สวมถุงมือป้องกัน
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอา หมอก หรือ ไอ หรือ ละออง เข้าไป
P284 ในกรณีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
P272 เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313 หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่น ๆ ได้ให้ไว้ในข้อนี้ ไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์**คุณลักษณะของสารเคมี**

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:

Phosphatase, phytate 6-, endo-1,4-xylanase, endo-1,4-β-glucanase

สารทดสอบอินทรีย์

, glycerol

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

endo-1,4-xylanase

ปริมาณ (W/W): ≥ 0.3 % - < 5 %

Resp. Sens.: ประเทย้อย 1

หมายเลข CAS: 9025-57-4

Phosphatase, phytate 6-

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

ปริมาณ (W/W): $\geq 0.1\%$ - $< 3\%$

หมายเลข CAS: 9001-89-2

Resp. Sens.: ประเภทย่อย 1

Skin Sens.: ประเภทย่อย 1B

| endo-1,4- β -glucanaseปริมาณ (W/W): $> 0\%$ - $< 1\%$

หมายเลข CAS: 9074-98-0

Resp. Sens.: ประเภทย่อย 1

Skin Sens.: ประเภทย่อย 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความสนใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการฉุกเฉิน

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

| ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

| น้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไวระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

| สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล

ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ถูกละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: ประกอบด้วยสารดูดซับ เช่น ทราย, ซิลิกา, acid binder, binder ทั่วไป, sawdust

สำหรับปริมาณมาก: ทำเชือกกันป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตา และใบหน้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประกายไฟฟ้าสถิตย์ หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), แก้ว, สเตนเลสสตีล 1.4541, สเตนเลสสตีล 1.4571, โพลีเททราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) (PET) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**การป้องกันการหายใจ:**

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาสั้นกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ห้ามหายใจเอาก๊าซ/ไอระเหย/อนุภาค ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ของเหลว
สี:	สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล
กลิ่น:	กลิ่นอ่อน ๆ, ของการหมักจุลินทรีย์
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนดเนื่องจากสมบัติของสารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อทางเดินหายใจ
ค่าความเป็นกรดต่าง:	4.0 - 4.5 (ตรวจวัดกับสารที่ไม่เจือจาง)
จุดเยือกแข็ง:	< -20 deg. C
จุดเดือด:	> 100 deg. C (1,013 hPa) มีน้ำ
จุดวาบไฟ:	(ISO 2719) ไม่มีจุดวาบไฟ - ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเมื่อหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม (pilot light)ดับ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบิ แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ไวไฟมาก (ได้มาจากจุดวาบไฟ)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ:

สินค้ายังไม่ได้รับการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเหลวที่ไม่ติดไฟ
ในอากาศ (จุดวาบไฟไม่เกิน 200 °C)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 100 deg. C

(DSC (DIN 51007))

ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: ไม่สามารถ

ใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว

SADT: > 75 deg. C

อันตรายจากการระเบิด: จากปริมาณของน้ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีสมบัติในการระเบิด

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ไม่มีการแพร่กระจายของเพลิงไหม้

ความดันไอ: 23 hPa
(20 deg. C)
มีน้ำ

ความหนาแน่น: 1.1 - 1.3 g/cm³
(20 deg. C)

(OECD Guideline 109)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): < 1
เบากว่าอากาศ

(calculated)

การละลายได้ในน้ำ: ละลาย
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา
นอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 7.2 mPa.s
(23 deg. C)

ค่าความหนืด, ทางกล: 6.3 mm²/s
(23 deg. C)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 100 deg. C (DSC (DIN 51007))
ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022
ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

| ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

การกักตุนต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกักตุนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

| ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

| ไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

| เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้
ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

| ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

อาการ

| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ใน
ส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบ
เพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase**การประเมินผลการระคายเคือง:**

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase**การประเมินผลการระคายเคือง:**

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-**การประเมินผลการระคายเคือง:**

ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:**

อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ สารไม่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ทางผิวหนังในมนุษย์

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:**

อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:**

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการกลายพันธุ์

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบบที่เรียบ สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

ผลการทดลองเกี่ยวกับการก่อการกลายพันธุ์ในจุลินทรีย์การเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การกลายพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-
การประเมินการก่อการกลายพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อการก่อมะเร็ง:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่สามารถจัดจำแนก (ไม่มีข้อมูล)

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 94 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, semistatic)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 98 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, semistatic)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

| ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-

| การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

| ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

90 - 100 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (18 วัน) () (ใช้อากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง) ชุมชน)

| ข้อมูลของ : Phosphatase, phytate 6-

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022

ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน	ไม่มีข้อมูล

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน	ไม่มีข้อมูล

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 05.10.2022
ผลิตภัณฑ์: นาฟูฟอส อี 5000 คอมบี แอล

ฉบับ: 4.0

(30631756/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 14.05.2026

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

| ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ไปถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ